Лабораторная работа 8

Математические методы и модели поддержки принятия решений

Вариант 3. Нелинейная производственная программа и 20 сценариев

Выполнил: Шестернин Денис
Группа: ДЭ 39-26

Условия модели

Методичка: стр. 38-40 и 41. В этой работе дополнительный продукт варианта 3 - йогурт. Выпуск q_j измеряется в т/сут, базовые цены p^0_j - в ₽/т, расход a^0_j - в т сырья/т продукта. База $q^0 = 100$ т/сут.

Продукт	p^0	a^0	e цены	e расхода	Минимум, т
Молоко	24 000	1,01	-0,033	-0,020	25
Кефир	27 000	1,01	-0,034	-0,012	30
Сметана	138 000	9,45	-0,060	-0,019	1,5
Йогурт	22 000	0,9	-0,051	-0,014	1

Минимум каждого выпуска соответствует половине часа работы оборудования. Сырьё: 1 400 т/сут. Общая линия молока и кефира: 50 и 60 т/ч, до 21 ч. Общая линия сметаны и йогурта: 3 и 2 т/ч, до 18 ч.

Математическая модель

$$p_j(q_j) = p_j^0 (q_j/100)^{e_j^p}, \quad a_j(q_j) = a_j^0 (q_j/100)^{e_j^a}$$

$$\max R = \sum_j p_j^0 \, 100 (q_j/100)^{1+e_j^p}$$

$$\sum_j a_j^0 \, 100 (q_j/100)^{1+e_j^a} \le 1400$$

$$q_M/50 + q_K/60 \le 21, \quad q_S/3 + q_Y/2 \le 18$$

$$q_M \ge 25, \quad q_K \ge 30, \quad q_S \ge 1.5, \quad q_Y \ge 1$$

Общий расход и выручка содержат степень 1 + эластичность, поскольку удельный показатель умножается на выпуск. В программе выручка выражена в миллионах рублей для улучшения численной устойчивости расчёта. В итоговых таблицах значения переведены в рубли.

Базовый оптимальный план

Продукт	Выпуск, т/сут	Цена, ₽/т	Удельный расход, т/т
Молоко	25,000000	25 123,45	1,038395
Кефир	1 230,000000	24 791,74	0,980037
Сметана	14,755409	154 789,68	9,799902
Йогурт	26,163060	23 557,03	0,917054

Выручка: 34 022 234,28 ₽/сут.

Ресурс	Использование	Лимит	Предельная цена
Сырьё, т	1 400,000000	1 400	14 493,41 ₽/т
Линия молоко/кефир, ч	21,000000	21	594 911,53 ₽/ч
Линия сметана/йогурт, ч	18,000000	18	18 500,93 ₽/ч

В базовом плане все три общих ограничения активны. Кефир составляет основную часть выпуска, а молоко выпускается на нижней границе 25 т/сут: при этих эластичностях дополнительный выпуск кефира выгоднее дополнительного молока. Сметана и йогурт делят линию; их выпуск определяется одновременно выручкой, расходом сырья и временем фасовки.

Предельные цены показывают локальное увеличение максимальной выручки от ещё одной тонны сырья или часа линии. Это производные в базовом оптимуме, а не тарифы на закупку. При изменении условий на 10-20% нужно заново решать модель.

Порядок расчёта сценариев

Условия расчёта записаны в файле data/scenarios.csv. Каждая строка содержит запас сырья, доступное время двух линий и цены четырёх продуктов при выпуске 100 т/сут. Для повторного расчёта следует изменить нужные значения и запустить run_all.ps1. Перед решением программа проверяет положительность данных, отсутствие повторяющихся условий и возможность обеспечить минимальный выпуск.

Изменяется базовая цена, а не готовая цена в оптимуме: фактическая цена автоматически рассчитывается по степенной функции. Постоянные коэффициенты a^0, e и производительности оборудования явно записаны в модели и итоговой текстовой таблице.

Входные условия 20 сценариев

Цены р указаны в рублях за тонну при выпуске 100 т/сут. Числа 80, 90, 110 и 120 в названиях сценариев обозначают процент от базового значения. Совместный сценарий: запас сырья увеличен на 10%, время первой линии сокращено на 10%, второй — увеличено на 10%. Остальные коэффициенты сохраняются.

Сценарий	Сырьё, т	МК, ч	СЙ, ч	р мол.	р кеф.	р смет.	р йог.
Базовый	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Сырьё 80%	1 120	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Сырьё 90%	1 260	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Сырьё 110%	1 540	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Сырьё 120%	1 680	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Время МК 80%	1 400	16,8	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Время МК 90%	1 400	18,9	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Время МК 110%	1 400	23,1	18,0	24 000	27 000	138 000	22 000
Время СЙ 80%	1 400	21,0	14,4	24 000	27 000	138 000	22 000
Время СЙ 90%	1 400	21,0	16,2	24 000	27 000	138 000	22 000
Время СЙ 110%	1 400	21,0	19,8	24 000	27 000	138 000	22 000
Цена молока 90%	1 400	21,0	18,0	21 600	27 000	138 000	22 000
Цена молока 110%	1 400	21,0	18,0	26 400	27 000	138 000	22 000
Цена кефира 90%	1 400	21,0	18,0	24 000	24 300	138 000	22 000
Цена кефира 110%	1 400	21,0	18,0	24 000	29 700	138 000	22 000
Цена сметаны 90%	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	124 200	22 000
Цена сметаны 110%	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	151 800	22 000
Цена йогурта 90%	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	19 800
Цена йогурта 110%	1 400	21,0	18,0	24 000	27 000	138 000	24 200
Совместный	1 540	18,9	19,8	24 000	27 000	138 000	22 000

Исследованы 20 различных сочетаний условий. Каждый сценарий рассчитан при трёх начальных приближениях для проверки сходимости. Цена каждого продукта исследована отдельно при -10% и +10%; сырьё - при -20%, -10%, +10%, +20%; доступное время линий - при -20%, -10%, +10%.

Результаты сценариев

Выпуск q указан в т/сут, выручка R — в млн ₽/сут. Для всех исходных и преобразованных задач программа вернула код состояния модели 2 — локальный оптимум, и код завершения 1 — нормальное завершение. Дополнительная проверка глобальной оптимальности приведена в следующем разделе.

Сценарий	q мол.	q кеф.	q смет.	q йог.	R, млн ₽	Статус
Базовый	25,000	1 230,000	14,755	26,163	34,022234	2 / 1
Сырьё 80%	25,000	1 076,530	1,500	23,916	28,270639	2 / 1
Сырьё 90%	25,000	1 219,280	1,500	25,754	31,738640	2 / 1
Сырьё 110%	25,000	1 230,000	30,424	15,718	36,011111	2 / 1
Сырьё 120%	25,000	1 230,000	46,277	5,149	37,942060	2 / 1
Время МК 80%	25,000	978,000	42,223	7,851	31,396988	2 / 1
Время МК 90%	25,000	1 104,000	28,406	17,063	32,737246	2 / 1
Время МК 110%	25,000	1 356,000	1,500	34,273	35,197050	2 / 1
Время СЙ 80%	25,000	1 230,000	15,480	18,480	33,954313	2 / 1
Время СЙ 90%	25,000	1 230,000	15,117	22,322	33,988621	2 / 1
Время СЙ 110%	25,000	1 230,000	14,395	30,004	34,055252	2 / 1
Цена молока 90%	25,000	1 230,000	14,755	26,163	33,959426	2 / 1
Цена молока 110%	28,357	1 225,971	14,810	26,127	34,085169	2 / 1
Цена кефира 90%	66,693	1 179,969	15,478	25,681	30,982021	2 / 1
Цена кефира 110%	25,000	1 230,000	14,755	26,163	37,071618	2 / 1
Цена сметаны 90%	25,000	1 230,000	14,755	26,163	33,793836	2 / 1
Цена сметаны 110%	25,000	1 230,000	14,755	26,163	34,250633	2 / 1
Цена йогурта 90%	25,000	1 230,000	14,755	26,163	33,960602	2 / 1
Цена йогурта 110%	25,000	1 230,000	14,755	26,163	34,083867	2 / 1
Совместный	25,000	1 104,000	43,864	10,358	34,714728	2 / 1

Полные результаты сохранены в results/lab8_scenarios_table.txt. Столбцы разделены табуляцией; кодировка файла — UTF-8. Каждая строка содержит условия, выпуск четырёх продуктов, выручку, расход ресурсов, предельные цены и результаты проверки. Таблица также записана в lab8_final_scenarios.csv. Результаты всех 60 запусков исходной модели сохранены отдельно в lab8_gams_starts.csv.

Почему глобальность можно проверить

В исходных переменных общий расход сырья вогнут; его ограничение сверху само по себе не задаёт выпуклую область. Поэтому статус локального решателя не превращается автоматически в доказательство глобальности. Для этого варианта существует монотонная замена:

$$t_j = a_j^0 (q_j/100)^{b_j}, \quad b_j = 1 + e_j^a \in (0,1)$$

$$q_j = 100(t_j/a_j^0)^{1/b_j}, \quad \sum_j 100 t_j \le B$$

$$R(t) = \sum_j 100 p_j^0 (t_j/a_j^0)^{s_j}, \quad s_j = (1 + e_j^p)/b_j$$

Показатели выручки s_j: 0,986735, 0,977733, 0,958206, 0,962475. Все находятся между 0 и 1, поэтому выручка вогнута. Времена линий состоят из выпуклых функций с показателями $1/b_j > 1$. Баланс сырья линейный, нижние и верхние границы образуют прямоугольник. Получается выпуклая задача максимизации вогнутой функции.

Численная проверка строит верхнюю оценку на всей допустимой области. Для ограничений $g(t) \le 0$ и неотрицательных множителей λ функция $L = F - \lambda^T g$ вогнута. Её касательная сверху ограничивает L, а на допустимых точках $F \le L$. Максимум касательной на ограничивающем прямоугольнике вычисляется покомпонентно:

$$d = \nabla F(t^*) - J_g(t^*)^T \lambda$$

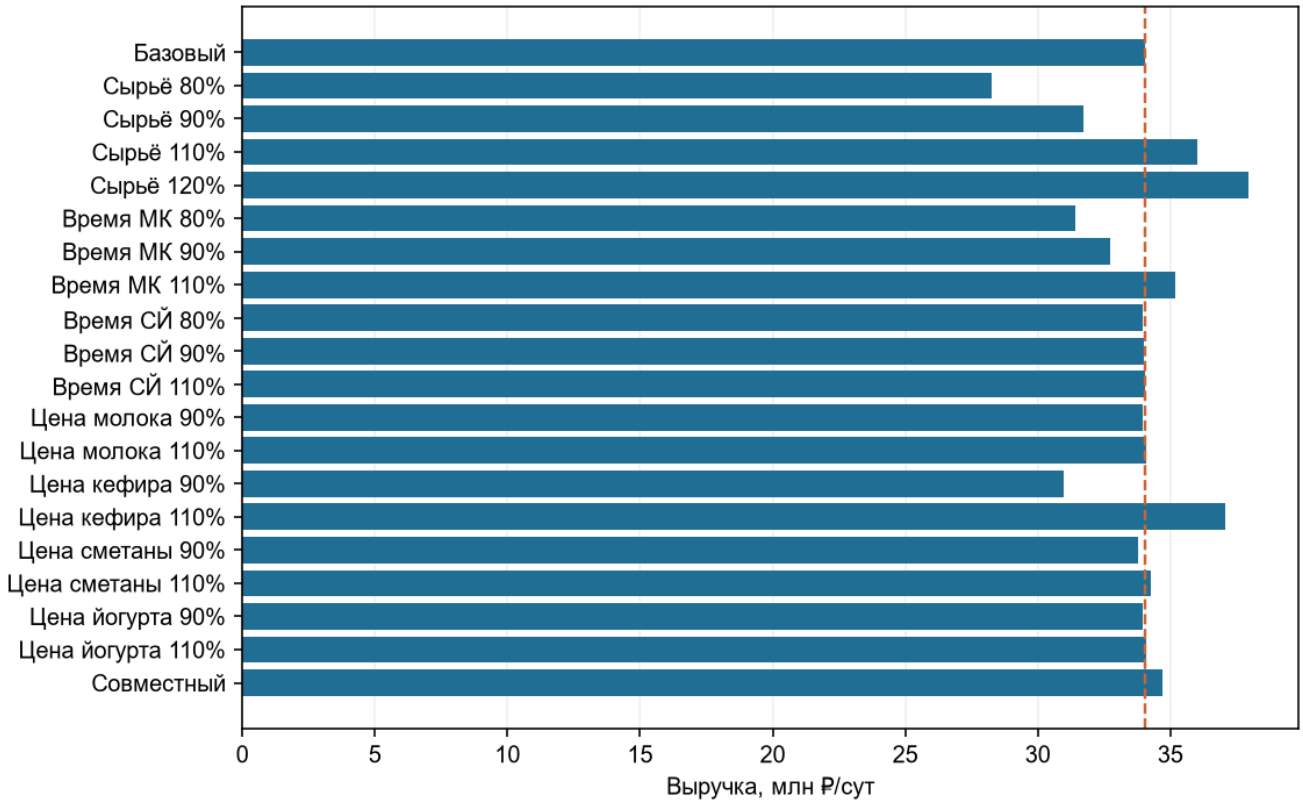
$$U = F(t^*) - \lambda^T g(t^*) + \sum_j \max\{d_j(l_j - t_j^*), d_j(u_j - t_j^*)\}$$

F здесь измеряется в млн ₽. К оценке добавлен численный запас 10^{-8} относительного масштаба. Это проверка с допусками арифметики с плавающей точкой, а не интервальное доказательство с точными числами. Приёмочный разрыв верхней оценки и найденной выручки задан $\le 10^{-6}$; фактически для всех сценариев он меньше $1{,}2 \cdot 10^{-8}$.

Контроль вычислений

В GAMS с решателем CONOPT 4 выполнено 60 расчётов исходной модели: по три начальных приближения для каждого из 20 сценариев. Преобразованная модель решена ещё 20 раз. Независимая программа на Python выполнила 60 расчётов преобразованной задачи с аналитическими производными. Максимальное относительное расхождение GAMS и Python: 1.302e-10; максимальная разница выпуска: 0.000041 т. Все ограничения пересчитаны из исходных данных. Различия выручки при трёх начальных приближениях меньше допустимых 0,1%.

Сценарная выручка и воспроизведение



Пунктир - базовая выручка. Изменения показаны при повторном решении всех ограничений, поэтому эффект может быть нелинейным.

Основные уравнения исходной GAMS-модели:

```
obj.. z =e= sum(j,p0(j)*100*rPower(q(j)/100,1+ep(j)))/1e6;

raw.. sum(j,a0(j)*100*rPower(q(j)/100,1+ea(j))) =l= available;

mk.. q('milk')/50+q('kefir')/60 =l= tm;

cy.. q('cream')/3+q('yogurt')/2 =l= ts;
```

Полный программа: models/lab8.gms; условия: data/scenarios.csv и models/scenarios.inc; независимый контроль: scripts/independent_check.py; сверка: scripts/verify_gams.py; протокол: logs/lab8.lst. Факультативная часть: цены, удельные расходы, предельные цены и чтение сохранённых результатов в Python выполнены.

Карточка №8 и сценарное дополнение преподавателя

Документация GAMS по записи текстовых таблиц

Обсуждение на форуме GAMS о сохранении результатов расчётов